细胞电活动 ★★★（0~2 题）

静息电位（2018、2023）

- K^+ 浓度差 /E_K（主要）
- 膜对 K^+ 和 Na^+ 的相对通透性
- 钠泵活动水平

钾漏通道（非门控）对 K^+ 通透性最大
静息电位略小于 E_K（2011、2021、2026）

动作电位

仅见于可兴奋细胞：神经元、肌细胞、部分腺细胞（2002）

在静息电位基础上细胞受到有效刺激→电压门控钠通道首先被激活而开放（G_{Na} ↑）→ Na^+ 在较大驱动力下内流→膜去极化并达阈电位→去极化与 G_{Na} 形成正反馈→动作电位升支直至接近 E_{Na}（2001、2008、2010）
G_{Na} ↓（主要）、G_K ↑→ K^+ 在较大驱动力下外流→动作电位降支 / 复极化

阈电位（产生 AP 的关键）

- 细胞外 Ca^{2+} —— 若细胞外 Ca^{2+} ↓→钙的膜屏障作用↓→阈电位与膜电位距离近→兴奋性↑
- 电压门控钠通道的密度 —— 首先产生动作电位在轴突始段或第一个郎飞结（2014、2019）
  有髓神经纤维经郎飞结跳跃式传导（速度快、耗能少，1997）
  糖尿病、多发性硬化症患者脱髓鞘使传导速度减慢、中断

电压门控钠通道的状态（1997、1999、2007、2018）

	激活门	失活门	通道
备用 / 静息态	关	开	×
激活态	开	逐渐关	√
失活态（对比：电压门控钾通道无失活态）	开	完全关	×

阈强度衡量兴奋性的高低

	兴奋性（2006、2007、2016）
绝对不应期（兴奋性 0）	对应锋电位（AP 标志）去极相和复极相早期
相对不应期	①复极化晚期：失活的电压门控 Na^+ 通道正逐渐复活（此时备用通道少） ②后超极化 / 回射期：电压门控 K^+ 通道仍未完全关闭、钠泵活动增强→膜电位与阈电位距离远

钾失衡对横纹肌的影响

	骨骼肌	心肌
低钾血症	兴奋性↓	兴奋性先↑后↓
高钾血症	兴奋性先↑后↓ 当兴奋性↓时：Na^+ 电导↓（去极化阻滞）、K^+ 电导↑	兴奋性先↑后↓